MPG No. 29.3.111 $m'\bar{3}'$ [Type III, cubic] [M tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[M]$$

$$M = \mathbb{M}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xx} \end{bmatrix}$$

$$M_{xx} = \mathbb{M}_0^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxxx} & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxyy} & M_{xxxx} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_0^{(2)} + 2\mathbb{M}_4^{(1)}$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_4^{(1)}$$
$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(2)} - \mathbb{M}_4^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & M_{xxyy} & -M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ -M_{xxyy} & 0 & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & -M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxyy} = 4\mathbb{T}_{xyz}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}_0^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{T}_{xyz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{T}^{(3)}_{xyz}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & M_{xxyy} & M_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxzz} & M_{xxxx} & M_{xxyy} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ M_{xxyy} & M_{xxzz} & M_{xxxx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = \mathbb{M}^{(1)}_0 + 2\mathbb{M}^{(2)}_0 + 2\mathbb{M}^{(1)}_4$$
$$M_{xxyy} = \mathbb{M}^{(1)}_0 - \mathbb{M}^{(1)}_4 + 4\mathbb{T}^{(1)}_{xyz}$$
$$M_{xxzz} = \mathbb{M}^{(1)}_0 - \mathbb{M}^{(1)}_4 - 4\mathbb{T}^{(1)}_{xyz}$$
$$M_{yzyz} = \mathbb{M}^{(2)}_0 - \mathbb{M}^{(1)}_4 + \mathbb{T}^{(2)}_{xyz}$$
$$M_{yzzy} = \mathbb{M}^{(2)}_0 - \mathbb{M}^{(1)}_4 - \mathbb{T}^{(2)}_{xyz}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & M_{yzyz} & 0 & 0 & M_{yzzy} \end{bmatrix}$$

$$M_{yzyz} = \mathbb{M}^{(3)}_0 + \mathbb{T}^{(3)}_{xyz}$$
$$M_{yzzy} = -\mathbb{M}^{(3)}_0 + \mathbb{T}^{(3)}_{xyz}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} M_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & M_{xxxx} & 0 \\ 0 & 0 & M_{xxxx} \\ 0 & 0 & M_{yyzz} \\ M_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & M_{yyzz} & 0 \\ 0 & M_{yyzz} & 0 \\ 0 & 0 & M_{yyzz} \\ M_{yyzz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{xxxx} = 3\mathbb{M}^{(1)}_0 + 2\mathbb{M}^{(1)}_4$$
$$M_{yyzz} = \mathbb{M}^{(1)}_0 - \mathbb{M}^{(1)}_4$$